

Интуиционистская логика.

Модели ИИВ: Изморфизм Карри-Ховарда

ВНК-интерпретация — про конструкции, построенные объекты. А пусть конструкция — тип значения, которое может быть вычислено. Тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ — тип упорядоченной пары значений
- ✓ ▶ $\alpha \vee \beta$ — алгебраический тип (тип-сумма)
- ▶ $\alpha \rightarrow \beta$ — тип функций из α в β
- ✓ ▶ $\perp$ — значение, не имеющее построения.

Доказательство — значение, *обитающее* в указанном типе. Вот и давайте под доказываем:

$\vdash 3 : \text{int}$

$\vdash \text{fun } x \rightarrow x+1 : \text{int} \rightarrow \text{int}$

$(3, 7) : \text{int} * \text{int}$

✓

Алгебраический тип (тип-сумма)

Определение

Отмеченное (дизъюнктное) объединение:

$$A \uplus B := \{\langle x, 0 \rangle \mid x \in A\} \cup \{\langle y, 1 \rangle \mid y \in B\}$$

Значение типа $\alpha \vee \beta$ — значение либо типа α , либо типа β , и мы знаем, какого именно. `std::variant` в C++.

Пример

α option — это $(\alpha \vee ()) \vee (\beta \vee \gamma)$

```
type 'a option = Some of 'a | None
```

```
let print_int_option v = match v with  
  Some x -> print_int x  
  | None   -> print_string "None"
```

let csqrt x = if x >= 0. then Some (sqrt x) else None

Список: голова 1 хвост & зона



record
x: образ.

case x of

всичее: змб.
срезнее: —
мы како:

Ложь (необитаемый тип)

Рассм. пример.

if x then A: ^{float}
else B: ^{float} -

~~Перепишем старый пример чуть иначе:~~

```
let csqrt x =  
  if x > 0. then sqrt x  
    else failwith "Cannot compute square root" ,
```

float $\rightarrow$ float

x-1: int
fail: int

Какой тип у csqrt? Рассмотрим ветки if

- ▶ then: $\sqrt{x} : \text{float}$
- ▶ else: failwith s : $\perp$, и поэтому failwith s : $\perp \vdash \text{failwith s} : \text{float}$

Ветка else не возвращает результата — поэтому возвращает любой тип; «из лжи следует всё, что угодно».

Изоморфизм Карри-Ховарда

Обычно формулируется для лямбда исчисления — формального алгоритма, хорошо абстрагирующего синтаксис языков программирования. Формального доказательства не приводим, но оно вполне возможно.

Программа (λ -выражение)	Исчисление высказываний
Выражение	доказательство
Тип выражения	высказывание
Тип функции	импликация
Упорядоченная пара	Конъюнкция
Алгебраический тип	Дизъюнкция
Необитаемый тип	Ложь
Обитаемый тип	Доказуемая истинность.

Топология

struct
interface.

Решётки.

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

```
int main () {  
    return sizeof 0;  
}
```

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

```
int main () {  
    return sizeof 0;  
}
```

Соглашение о записи:

$$\text{sizeof } \emptyset = \text{sizeof}(\emptyset) = 0$$

но:

$$\text{sizeof}\{\emptyset\} = \text{sizeof}(\{\emptyset\}) = 1$$

Минимальные и максимальные элементы

Определение

Множество нижних граней $X \subseteq \mathcal{U}$: $\text{lwb}_{\mathcal{U}} X = \{y \in \mathcal{U} \mid y \preceq x \text{ при всех } x \in X\}$.

Множество верхних граней $X \subseteq \mathcal{U}$: $\text{upb}_{\mathcal{U}} X = \{y \in \mathcal{U} \mid x \preceq y \text{ при всех } x \in X\}$.

Определение

минимальный ($t \in X$): нет меньшего при всех $y \in X$, $y \preceq t$ влечёт $y = t$

максимальный ($t \in X$): нет большего при всех $y \in X$, $t \preceq y$ влечёт $y = t$

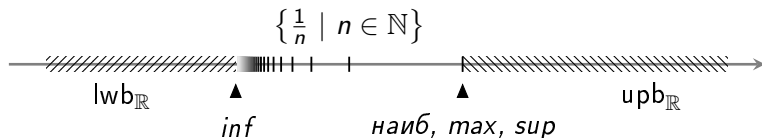
наименьший ($t \in X$): меньше всех при всех $y \in X$ выполнено $t \preceq y$

наибольший ($t \in X$): больше всех при всех $y \in X$ выполнено $y \preceq t$

инфимум: наибольшая нижняя грань $\inf_{\mathcal{U}} X = \text{наиб}(\text{lwb}_{\mathcal{U}} X)$

супремум: наименьшая верхняя грань $\sup_{\mathcal{U}} X = \text{наим}(\text{upb}_{\mathcal{U}} X)$

Пример



Пример: делимость

На $\mathbb{N}$ положим $a \preceq b$, если $b \div a$.

$$12 \preceq 24$$

$$12 \not\preceq 23$$

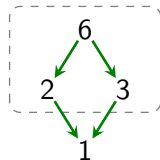
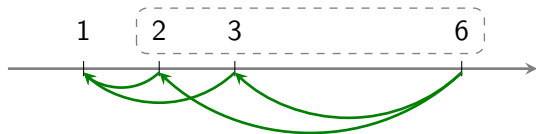
Пример

Множество $\{2, 3, 6\}$

Минимальные: 2, 3 $2 \div x$ влечёт $x = 1$ или $x = 2$, то же про 3

Наименьший: отсутствует $2 \not\preceq 3$ и $3 \not\preceq 2$

Инфимум: ~~1~~ 1 $1 \preceq x$ при всех $x \in \mathbb{N}$



Пример: делимость

На $\mathbb{N}$ положим $a \preceq b$, если $b \div a$.

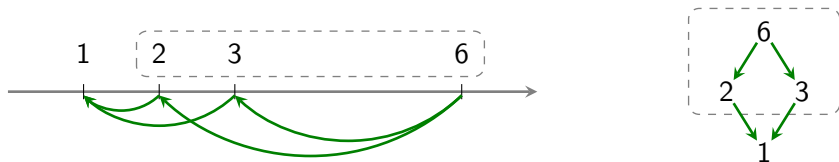
Пример

Множество $\{2, 3, 6\}$

Минимальные: 2, 3 $2 \div x$ влечёт $x = 1$ или $x = 2$, то же про 3

Наименьший: отсутствует $2 \not\preceq 3$ и $3 \not\preceq 2$

Инфимум: 1 $1 \preceq x$ при всех $x \in \mathbb{N}$



Пример

Рассмотрим $X = \{1; 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; \dots\}$ — множество десятичных приближений $\sqrt{2}$, $\preceq = \leq$. Тогда $\text{prb}_{\mathbb{Q}} X$ состоит из рациональных чисел, больших $\sqrt{2}$. При этом $\sqrt{2} \notin \text{prb}_{\mathbb{Q}} X$, а значит $\text{sup}_{\mathbb{Q}} X$ не определён. или равны

Пример: внутренность множества

$\mathbb{R}$, $\{2\}$ $\{3\}$

Определение (внутренность множества)

нестрого -

Рассмотрим $\langle X, \Omega \rangle$ и возьмём $(\subseteq)$ как отношение частичного порядка на $\mathcal{P}(X)$.

Тогда $A^\circ := \inf_\Omega(\{A\})$.

$[0, 1]$

Теорема

A° определена для любого A .

$(0, 1) \preceq [0, 1]$

$(0, 0.4) \preceq [0, 1]$

Доказательство.

Пусть $V = \text{lwb}_\Omega\{A\} = \{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}$. Тогда $\inf_\Omega\{A\} = \bigcup V$.

Напомним, $\inf_{\mathcal{U}} T = \text{наиб}(\text{lwb}_{\mathcal{U}} T)$.

1. Покажем принадлежность ($\text{наиб}(X) \in X$): $\bigcup V \subseteq A$ и $\bigcup V \in \Omega$ как объединение открытых.
2. Покажем, что все из V меньше или равны ($x \in X$ влечёт $x \leq \text{наиб}(X)$): пусть $X \in V$, то есть $V = \{X, \dots\}$, тогда $X \subseteq X \cup \dots$, тогда $X \subseteq \bigcup V$



Решётка

$$p : x \geq 2$$

strict

x : —

$(\preceq)$: —

$\preceq$ — част. пор.

Определение

Решёткой называется упорядоченная пара: $\langle X, (\preceq) \rangle$, где X — некоторое множество, а $(\preceq)$ — частичный порядок на X , такой, что для любых $a, b \in X$ определены $a + b = \sup\{a, b\}$ и $a \cdot b = \inf\{a, b\}$.

То есть, $a + b$ — наименьший элемент c , что $a \preceq c$ и $b \preceq c$.

Пример

$\langle \Omega, (\subseteq) \rangle$ — решётка. $\langle \mathbb{N} \setminus \{1\}, (:) \rangle$ — не решётка.

2, 3.

2 · 3

нет x :

$x \preceq 2$

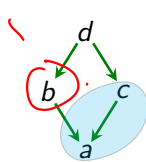
$x \preceq 3$.

Псевдодополнение

Псевдодополнением $a \rightarrow b$ называется наибольший из $\{x \mid a \cdot x \preceq b\}$.

Пример

$b \cdot b = \text{наиб.} \{x \preceq b\}$
 $\text{наиб.} \{a, b\}$.



$$\begin{aligned} a \cdot b &= a \\ b \cdot b &= b \\ c \cdot b &= a \\ d \cdot b &= b \end{aligned}$$

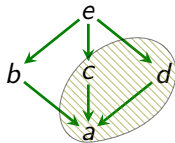
$a \preceq c$
 $\neq c$
 $\preceq c$
 $\neq c$

$a \cdot b$ - такой x , что $x \preceq a$
 $x \preceq b$.

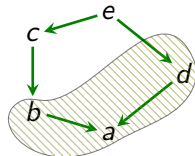
$d \cdot b = \text{наиб.} \{x \mid x \preceq b, x \preceq d\}$
 $= b$

Здесь $b \rightarrow c = \text{наиб}\{x \mid b \cdot x \preceq c\} = \text{наиб}\{a, c\} = c$

Пример (нет псевдодополнения: алмаз и пентагон)



$$b \rightarrow c = \text{наиб}\{a, c, d\}$$



$$c \rightarrow b = \text{наиб}\{a, b, d\}$$

Особые решётки

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

Определение

Дистрибутивной решёткой называется такая, что для любых a, b, c выполнено $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Определение

Импликативная решётка — такая, в которой для любых элементов есть псевдодополнение.

Лемма

Любая импликативная решётка — дистрибутивна.

Ноль и один

Лемма

$$a \geq a.$$

$$a \cdot c = \text{наиб} \{x \mid x \leq a, x \leq c\}.$$

Определение

0 — наименьший элемент решётки, а 1 — наибольший элемент решётки

Лемма

В любой импликативной решётке $\langle X, (\leq) \rangle$ есть 1

Доказательство.

Рассмотрим $a \rightarrow a$, тогда $a \rightarrow a = \text{наиб} \{c \mid a \cdot c \leq a\} = \text{наиб} X = \underline{1}$. □

Определение

Импликативная решётка с 0 — псевдобулева алгебра (алгебра Гейтинга). В такой решётке определено $\sim a := \underline{a \rightarrow 0}$

Определение

Булева алгебра — псевдобулева алгебра, в которой $\underline{a + \sim a = 1}$ для всех a .

Булева алгебра является булевой алгеброй в смысле решёток

Доказательство.

Символы булевой алгебры: $(\&), (\vee), (\neg), \text{Л}, \text{И}$.

Символы решёток: $(+), (\cdot), (\rightarrow), (\sim), 0, 1$

Упорядочивание: $\text{Л} \leq \text{И}$.

1. $a \& b = \min(a, b)$, $a \vee b = \max(a, b)$ (анализ таблицы истинности), отсюда $a \cdot b = a \& b$ и $a + b = a \vee b$.

2. $a \rightarrow b = \neg a \vee b$, так как:

$$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \mid c \& a \leq b\} = \begin{cases} \neg a, & b = \text{Л} \\ \text{И}, & b = \text{И} \end{cases}$$

3. $0 = \min\{\text{И}, \text{Л}\} = \text{Л}$, $1 = \max\{\text{И}, \text{Л}\} = \text{И}$, $\sim a = a \rightarrow 0 = \neg a \vee \text{Л} = \neg a$.

Заметим, что $a + \sim a = a \vee \neg a = \text{И}$. *идем. треть.*

Итого: булева алгебра — импликативная решётка с 0 и с $a + \sim a = 1$.



Множества и топологии как решётки

Лемма

$\langle \mathcal{P}(X), (\subseteq) \rangle$ — булева алгебра.



Доказательство.

$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \subseteq X \mid a \cap c \subseteq b\}$. Т.е. наибольшее, не содержащее точек из $a \setminus b$.

Т.е. $X \setminus (a \setminus b)$. То есть $(X \setminus a) \cup b$.

$$a + \sim a = a \cup (X \setminus a) \cup \emptyset = X$$



Лемма

$\langle \Omega, (\subseteq) \rangle$ — псевдобулева алгебра.



Доказательство.

$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \in \Omega \mid a \cap c \subseteq b\}$. Т.е. наибольшее открытое, не содержащее точек из $a \setminus b$. То есть, $(X \setminus (a \setminus b))^\circ$. То есть, $((X \setminus a) \cup b)^\circ$.



Решётки и исчисление высказываний

$$\alpha \in X \leq$$

$$f: A \rightarrow \alpha$$

Определение

Пусть некоторое исчисление высказываний оценивается значениями из некоторой решётки. Назовём оценку согласованной с исчислением, если $\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \cdot \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket + \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \rightarrow \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \neg \alpha \rrbracket = \sim \llbracket \alpha \rrbracket$, $\llbracket A \& \neg A \rrbracket = 0$, $\llbracket A \rightarrow A \rrbracket = 1$.

Теорема

Любая псевдобулева алгебра, являющаяся согласованной оценкой интуиционистского исчисления высказываний, является его корректной моделью: если $\vdash \alpha$, то $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$.

Теорема

Любая булева алгебра, являющаяся согласованной оценкой классического исчисления высказываний, является его корректной моделью: если $\vdash \alpha$, то $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$.

Алгебра Линденбаума

Определение

Определим предпорядок на высказываниях: $\alpha \preceq \beta := \alpha \vdash \beta$ в интуиционистском исчислении высказываний. Также $\alpha \approx \beta$, если $\alpha \preceq \beta$ и $\beta \preceq \alpha$.

Определение

Пусть L — множество всех высказываний. Тогда алгебра Линденбаума $\mathcal{L} = L/\approx$.

Теорема

$\mathcal{L}$ — псевдобулева алгебра.

$$[a]_{\mathcal{L}} = \{ \beta \mid \beta \approx a \}$$

Схема доказательства.

Надо показать, что $(\preceq)$ есть отношение порядка на $\mathcal{L}$, что $[\alpha \vee \beta]_{\mathcal{L}} = [\alpha]_{\mathcal{L}} + [\beta]_{\mathcal{L}}$, $[\alpha \& \beta]_{\mathcal{L}} = [\alpha]_{\mathcal{L}} \cdot [\beta]_{\mathcal{L}}$, импликация есть псевдодополнение, $[A \& \neg A]_{\mathcal{L}} = 0$, $[\alpha]_{\mathcal{L}} \rightarrow 0 = [\neg \alpha]_{\mathcal{L}}$.



$\mathcal{L}$ — импликативная решётка с 0, согласованная с ИИВ



$[\alpha]_{\mathcal{L}}$

x — наиб. в A .

- (импликативная ...) Покажем $[\alpha] \rightarrow [\beta] = [\alpha \rightarrow \beta]$:
в самом деле, $[\alpha] \rightarrow [\beta] = \text{наиб } \{[\sigma] \mid [\alpha \& \sigma] \leq [\beta]\}$. Покажем требуемое двумя включениями:

1. $\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$ (карринг + транзитивность импликации)
2. Если $\alpha \& \sigma \vdash \beta$, то $\sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ (карринг + теорема о дедукции)

- 1) $x \in A$
- 2) $\forall y \in A. y \leq x$.

- (... с нулём ...) Покажем, что $0 = [A \& \neg A]$:

в самом деле, $A \& \neg A \vdash \sigma$ при любом σ .

- (... согласованная с ИИВ)

1. Из доказательства видно, что $[\alpha \& \beta] = [\alpha] \cdot [\beta]$, $[\alpha \vee \beta] = [\alpha] + [\beta]$,
 $[\alpha \rightarrow \beta] = [\alpha] \rightarrow [\beta]$, $[A \& \neg A] = 0$.
2. $[A \rightarrow A] = [A] \rightarrow [A] = 1$ по свойствам алгебры Гейтинга
3. $[\neg \alpha] = [\alpha \rightarrow A \& \neg A] = [\alpha] \rightarrow 0 = \sim [\alpha]$

$\alpha \rightarrow \beta \in \{ \gamma \mid \alpha \& \gamma \vdash \beta \}$.

$\alpha \rightarrow \beta \in \{ \gamma \mid [\alpha \& \gamma] \leq [\beta] \}$.

$\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$.

Полнота псевдобулевых алгебр

$$\llbracket \perp \rrbracket = \llbracket \perp \rrbracket_{\mathcal{L}}$$

Теорема

✓ Пусть $\llbracket \alpha \rrbracket = [\alpha]_{\mathcal{L}}$. Такая оценка интуиционистского исчисления высказываний алгеброй Линденбаума является согласованной.

Теорема

Интуиционистское исчисление высказываний полно в псевдобулевых алгебрах: если $\models \alpha$ во всех псевдобулевых алгебрах, то $\vdash \alpha$.

Доказательство.

Возьмём в качестве модели исчисления алгебру Линденбаума: $\llbracket \alpha \rrbracket = [\alpha]_{\mathcal{L}}$.

Пусть $\models \alpha$. Тогда $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$ во всех псевдобулевых алгебрах, в том числе и $\llbracket \alpha \rrbracket = 1_{\mathcal{L}}$. То есть $[\alpha]_{\mathcal{L}} = [A \rightarrow A]_{\mathcal{L}}$. То есть $A \rightarrow A \approx \alpha$. Значит, в частности, $A \rightarrow A \vdash \alpha$. Значит, $\vdash \alpha$.

$$A \rightarrow A \vdash \alpha$$

$$\alpha \vdash * \rightarrow A$$



$$(1) \quad \alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta.$$

7.0 sep

$$(3) \quad \boxed{\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta}.$$

$$(2). \quad \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta. \quad \checkmark$$

1C appur?

$$\alpha \& \beta \rightarrow \gamma$$

|||

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$$

$$(\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\gamma \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$$

$\mathbb{R}$